

Introducción a la Física - 4º año

UNIDAD 5 Y 6: LA ELECTRICIDAD

TP2: EL CONSUMO ELECTRICO EN EL HOGAR

Nombre: _____ Fecha de entrega: ____29 de septiembre____

Modalidad: Grupal

Temas: Unidades 5 y 6 (Electricidad - Generación y distribución)

OBJETIVO

Calcular el **consumo eléctrico mensual** de un hogar, identificar los artefactos que más energía consumen, estimar el **costo** y comparar los resultados entre los integrantes del grupo para obtener un **promedio grupal**.

INSTRUCCIONES

Paso 1: Relevamiento individual (cada integrante en su casa)

Cada integrante debe completar la **Tabla 1** con sus **artefactos eléctricos básicos** de su hogar.

¿Cómo obtener los datos?

- **Artefacto:** Nombre del electrodoméstico (ej: heladera, TV, ventilador, lámparas).
- **Potencia (W):** Está en la **etiqueta o carcasa** del aparato (ej: 100 W, 1500 kW). Si no la encontrás, buscarla en el manual o en internet.
- **Frecuencia de uso:** ¿Cuántos días al mes se usa? (ej: todos los días = 30; solo fines de semana = 8).
- **Duración de cada uso:** ¿Cuántas horas por día está encendido? (ej: 5 h, 0,5 h).

- **Tiempo total (h/mes):** $Frecuencia \times Duracion$
- **kWh/mes:** $Potencia (W) \times Tiempo total (h) \div 1000$
- **Porcentaje del total:** $(kWh \text{ del artefacto} \div kWh \text{ total}) \times 100$
- **Costo (\$):** $kWh/mes \times precio \text{ del kWh}$

Precio del kWh: Usar el valor de la boleta de luz (ej: \$80, \$100, etc.).

Paso 2: Promedio grupal

Una vez que cada integrante completó su tabla, se calcula el **promedio del grupo**:

$$\text{Promedio} = \frac{\text{Consumo de Integrante 1} + \text{Integrante 2} + \text{Integrante 3} + \text{Integrante 4}}{\text{Cantidad de integrantes}}$$

Paso 3: Análisis y conclusiones

Responder:

1. ¿Cuál es el artefacto que más consume en el grupo?
2. ¿Cuál es el que menos consume?
3. ¿Qué porcentaje del total representa la heladera?
4. ¿Qué medidas propondrían para reducir el consumo?
5. ¿Cuánto ahorraría el grupo si cambian las lámparas incandescentes por LED?
6. ¿Que porcentaje y costo representan los impuestos?
7. ¿Que porcentaje y costo representan los costos fijos?

TABLA 1: RELEVAMIENTO INDIVIDUAL (completar por cada integrante)

Nombre del integrante: _____

Precio del kWh segun mi categoria Residencial: **Categoría:**_____ ; **\$/kW :** \$_____

N°	Artefacto	Potencia (W)	Frecuencia de uso (días/mes)	Duración de cada uso (h/día)	Tiempo total (h/mes)	kWh/mes	% del total	Costo (\$)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
TOTAL							100%	

TABLA 2: PROMEDIO GRUPAL

Integrante	Consumo total (kWh/mes)	Costo total (\$)
Integrante 1		
Integrante 2		
Integrante 3		
Integrante 4		
PROMEDIO DEL GRUPO		

$$\text{Promedio kWh} = \frac{\text{Suma de consumos}}{\text{Cantidad de integrantes}}$$

$$\text{Promedio costo} = \frac{\text{Suma de costos}}{\text{Cantidad de integrantes}}$$

TABLA 3: ARTEFACTOS MÁS USADOS EN EL GRUPO (completar entre todos)

Artefacto	Cantidad	Potencia típica (W)	Consumo promedio del grupo (kWh/mes)	% del total grupal
Heladera		500		
TV		360		
Computadora		300		
Ventilador		70		
Aire acondicionado		1500		
Plancha		1000		
Lamparita LED		10		
Lamparita incandescente		60		
Otros:				

TABLA 4: POTENCIA TÍPICA DE ELECTRODOMÉSTICOS (referencia)

Electrodoméstico	Potencia (W)
Ventilador de techo	70
Computadora	300
TV color plasma 50"	360
Heladera	500
Plancha	1000
Aire acondicionado split	1500
Lamparita LED	10
Lamparita bajo consumo	20
Lamparita incandescente	60
Microondas	800
Lavarropas	500

FÓRMULAS PARA RECORDAR

Concepto	Fórmula
Tiempo total	$t = \text{frecuencia} \times \text{duración}$
Energía consumida	$E = P \times t \text{ (en Wh)}$
Energía en kWh	$E = \frac{P \times t}{1000}$
Costo	$\text{Costo} = E \times \text{precio del kWh}$
Porcentaje	$\% = \frac{E_{\text{artefacto}}}{E_{\text{total}}} \times 100$
Promedio	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

EJEMPLO RESUELTO

Artefacto: Televisor LED de 80 W
Frecuencia: 30 días al mes
Duración: 4 horas por día
Precio del kWh: \$80

Cálculo	Operación	Resultado
Tiempo total	30×4	120 h/mes
Energía	$80 \times 120 \div 1000$	9,6 kWh/mes
Costo	$9,6 \times 80$	\$768

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje
Relevamiento individual completo (8 artefactos)	3 pts
Cálculos correctos (kWh, costo, porcentaje)	3 pts
Promedio grupal correcto	2 pts
Análisis y conclusiones	2 pts
TOTAL	10 pts

Reiterando algunas PREGUNTAS PARA LA CONCLUSIÓN

1. ¿Cuál es el artefacto que más consume en el grupo? ¿Por qué?
2. ¿Qué porcentaje del consumo total representa la heladera? ¿Es lo que esperaban?
3. Si cambiarán todas las lámparas incandescentes por LED, ¿cuánto ahorrarían por mes?
4. ¿Qué otras medidas propondrían para reducir el consumo eléctrico en el hogar?
5. ¿Cómo se relaciona este trabajo con los conceptos de **potencia**, **energía** y **efecto Joule** vistos en clase?

"El consumo eléctrico no es solo un número en la boleta.

Detrás de cada kWh hay recursos naturales, emisiones y dinero.

Conocer nuestro consumo nos permite tomar decisiones más responsables."

